

中国银联 IC 卡技术规范 升级公告及实施指南 2017

中国银联
版权所有

2017-12-29 发布

中国银联股份有限公司

目 次

1 概述.....	2
1.1 范围.....	2
1.2 规范性引用文件.....	2
1.3 修订概览.....	2
2 业务需求.....	3
2.1 CDCVM 和二次拍卡.....	3
2.2 美国辅助AID 方案升级.....	3
2.3 卡片个人化模板升级.....	6
2.4 规范组织结构调整——移除接触式终端规范.....	7
3 技术升级.....	8
3.1 产品标识信息定义更新.....	8
4 规范优化.....	11
4.1 2015 年及2016 年升级公告整合.....	11
4.2 2017 年规范优化.....	15

1 概述

1.1 范围

本公告涵盖了中国银联 IC 卡技术规范 2017 年修订所涉及的内容。本次修订涉及中国银联 IC 卡规范的基础规范、辅助规范，修订需求重点支持移动支付产品升级和境外市场推广扩展。本次规范修订内容分为业务需求、技术需求、规范优化三大类。

业务需求主要是为了支持境内外市场支付产品创新和业务发展。技术需求是为了便于发卡和收单更好的实施银联 IC 卡产品。规范优化则是对规范中原有描述不一致的地方进行了更正。

本次修订不仅包含 2017 年的新增修订点，还纳入了 2015 年和 2016 年升级公告中的所有功能要求。每个修订点从影响性概览、背景情况、修订内容、实施改造要求、检测认证要求五个方面进行描述，便于读者阅读和理解。

1.2 规范性引用文件

JR/T 0025 中国金融集成电路（IC）卡规范
Q/CUP 045 中国银联 IC 卡技术规范——基础规范
Q/CUP 046 中国银联 IC 卡技术规范——辅助规范
中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2015
中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2016
银联 IC 卡支持联机 ODA 功能技术指引
Q/CUP 037 中国银联移动支付技术规范

1.3 修订概览

本次规范的各个修订点的修订内容、影响性分析及涉及国家地区情况，以列表形式逐一说明。

修订内容	实施要求	生效日期	机构	涉及国家和地区
支持 CDCVM 和二次拍卡	必选，适用于新增非接受受理终端	2018 年 1 月 1 日	收单	境外国家和地区
	必选，适用于存量非接受受理终端	2020 年 6 月 30 日		
辅助 AID 升级	可选，如果发行借记卡和特定类型的预付费卡	2018 年 1 月 1 日	发卡	美国
个人化模板升级	必选	2018 年 1 月 1 日	发卡	所有国家和地区
规范结构调整——删除接触式终端规范	必选，适用于接触式终端	规范发布之日起	收单	所有国家和地区
产品标识信息升级	必选	规范发布之日起	发卡	所有国家和地区
2015 年及 2016 年升级公告整合	可选 ¹	可选	可选	可选
2017 年规范升级	可选 ²	规范发布之日起	可选	所有国家和地区

¹ 关于 2015 年及 2016 年升级详情，请参见《中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2015》、《中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2016》及《银联 IC 卡支持联机 ODA 功能技术指引》。

² 对于 2017 年规范升级影响，请参见本文档 4.2 章节。

2 业务需求

2.1 CDCVM 和二次拍卡

2.1.1 影响性概览

机构	卡片/终端	要求	涉及	国家
发卡机构	卡片(接触式)			中国大陆以外的国家和地区
	卡片 (非接触式)			
收单机构	终端 (接触式)			
	终端 (非接触式)	必选	√	

2.1.2 背景情况

《中国银联IC卡技术规范升级公告2015》中介绍的基于用户设备的持卡人验证方法（CDCVM, Consumer Device CVM），是指用户通过移动设备发起交易时，在设备上通过设备密码、指纹等方式进行用户身份验证，验证用户是否为该设备的合法拥有者。后续在《中国银联IC卡技术规范升级公告2016》中介绍的二次拍卡功能，是指用户使用移动设备进行CDCVM验证（例如指纹验证）时，如果用户未完成CDCVM验证的情况下，将移动设备放在读卡器上进行交易，移动设备会通过返回特殊响应码以告知终端这一情况，终端根据特殊响应码提示持卡人完成CDCVM验证，并重新将验证后的手机再次放在读卡器上，以继续进行交易。

近几年移动设备发起的交易量快速增长，银联致力于提升交易的受理速度和持卡人的用卡体验。为提高移动设备NFC支付产品的性能，保持境内外持卡人体验的一致性和安全性，本次修订增加了对非接受理终端的相关要求，以便支持CDCVM和二次拍卡功能。

2.1.3 功能描述

基于用户设备的CVM——在终端交易属性（标签为“9F66”）中，启用第3字节的第7位表示终端是否支持CDCVM。如果终端和移动支付设备均支持CDCVM，仅当用户在移动支付设备端完成验证后，该移动NFC支付交易才能继续。

二次拍卡——如果交易要求执行CDCVM但是移动支付设备未完成CDCVM验证，移动设备将会在GPO响应中返回状态字“6986”。这时终端应提示用户根据移动设备提示进行操作，并立即关闭非接触界面，等待1000ms到1500ms时间周期，重新激活非接触界面。

2.1.4 实施改造要求

对非接终端厂商的要求：

- 自2018年1月1日起，所有新供货的非接受理终端必须支持CDCVM和二次拍卡功能。

对收单机构的要求：

- 自2018年1月1日起，收单机构必须购买和布放支持UICS 2017版本规范的非接受理终端。
- 截止2020年6月30日，收单机构必须完成对现有非接受理终端的升级，以支持CDCVM和二次拍卡功能。

2.1.5 检测认证要求

自2018年1月1日起，新增非接受理终端必须支持CDCVM和二次拍卡功能，且必须通过相应的功能检测。

2.2 美国辅助 AID 方案升级

2.2.1 影响性概览

机构	卡片/终端	要求	涉及	国家
发卡机构	卡片(接触式)	可选，如果发行借记卡和特定类型的预付费卡	√	美国
	卡片 (非接触式)			
收单机构	终端 (接触式)			
	终端 (非接触式)			

2.2.2 背景情况

《中国银联IC卡技术规范升级公告2015》中发布了美国地区使用的辅助AID方案，为美国地区的商户和收单机构提供了一个更为灵活的路由选择，以符合美国杜宾修正法案。为了银联在美国发行借记卡和预付费卡做好准备，本规范对美国辅助AID方案进行了升级。

2.2.3 修订内容

■ 基础规范 第2部分 借记/贷记应用卡片规范

在附录A中的附录A.1、A.2中增加发卡者标识号码（IIN）的相关定义。

表 A.1 卡片和发卡行的数据元描述

名字（格式、标签和长度）	需求	描述	值
发卡者标识号码 (IIN) F: n6 T: 42 L: 3 S: 卡片	0	按《GBT 15694.1 识别卡发卡者标识》定义，标识主要行业和发卡者的号码，构成标识号码的第一部分。 在文档中同卡 BIN，为主账号（PAN）的开头部分，用以标识发卡机构。 使用模板‘BF0C’或‘73’。 在应用选择或读记录中返回。	

表 A.2 数据需求表

名称	标签	必备 / 有条件 / 可选	条件	备份需求	修改	取回	静态 / 动态	秘密数据	在 ADF	其它
发卡机构识别码 (IIN)	42	0			N	应用选择 读记录	静态			

■ 辅助规范 第1部分 借记/贷记应用个人化模板

针对美国发行的接触式借记卡新增个人化模板10。该模板基于模板1设计，具有以下几点不同：

- 模板10中新增发卡行识别代码（标签‘42’）；
 - 模板10中新增美国地区辅助AID的应用标识符（AID）（标签‘4F’）和应用标签（标签‘50’）；
 - 根据模板1的内容同步修订持卡人验证方法（CVM）列表（标签‘8E’），详见本文档第2.3章节。
- 以上三点差异详见下文。完整的模板10请参见UICS辅助规范第1部分第4.10章节。

4.10.1 模板10中的卡片数据对象

数据名称	数据格式	标签	数据长度 (字节)	值 (十六进制)	描述	模板缺省设置	发卡行通用数据	卡或持卡人特定数据	数据存在文件记录中
------	------	----	-----------	----------	----	--------	---------	-----------	-----------

应用标识符(AID)	b	‘4F’	5-16	发卡行按实际情况填写 详见 错误! 未找到引用源。	银联支付网络标准 借记卡 AID: A0 00 00 03 33 01 01 01				
应用标签	ans	‘50’	1-16	发卡行按实际情况填写 详见 错误! 未找到引用源。	终端显示给消费者 一个可选应用列表 的时候应用的名称。		✓		
持卡人验证方法 (CVM)列表	b	‘8E’	12	0000 0000 0000 0000 4203 1E03 1F00 详见 错误! 未找到引用源。	按照优先顺序列出 卡片应用支持的所有 持卡人验证方法 注意: 一个应用中可 以有多个 CVM 列 表。	✓			✓
发卡行标识代码 (IIN)	n	‘42’	3		组成主账号 (PAN) 的开头部分内容,用 以标识发卡机构。在 文档中同 BIN。 使用模板‘BF0C’ 或‘73’。				

4. 10. 10 应用标识符和应用标签

应用标识符 (AID)		应用标签
注册应用提供商标识(RID)	专用标识符扩展(PIX)	卡种
A0 00 00 03 33	01 01 01 如美国地区发卡, 则需同时支持 01 01 08	UnionPay Credit

4. 10. 12 持卡人验证方法 (CVM) 列表

‘0000 0000 0000 0000 4203 1E03 1F00’ 十六进制

CVM编码 –前八个字节为0	持卡人验证方法	处理顺序	条件	如果此CVM失败
0100 0010 0000 0011	联机PIN	1	如果终端支持	应用后续的
0001 1110 0000 0011	签名	2	如果终端支持	持卡人验证失败
0001 1111 0000 0000	不需要持卡人验证	2	总是	不会失败

2. 2. 4 实施改造要求

机构	要求
发卡机构	美国地区的发卡机构如果发行银联借记卡和/或部分预付费卡, 则应兼容最新的技术规范要求。
收单机构	无

2. 2. 5 检测认证要求

自2018年1月1日起，美国地区新发行的银联借记卡和部分预付费卡的个人化检测，应按照UICS 2017版规范的要求实施。

2.3 卡片个人化模板升级

2.3.1 影响性概览

机构	卡片/终端	要求	涉及	国家
发卡机构	卡片(接触式)	必选	√	全球
	卡片 (非接触式)			
收单机构	终端 (接触式)			
	终端 (非接触式)			

2.3.2 背景情况

卡片附件处理（标签‘9F68’）是非接交易处理中一个关键的卡片参数。为了帮助发卡行遵循最新的UICS规范要求正确的个人化非接卡片，提升持卡人在境内外非接交易中的用卡体验，本次对个人化模板11-16进行了升级，对使用联机PIN和使用签名的非接卡片的卡片附加处理标签进行区分设置。

区别于UICS个人化模板，发卡行在对于移动设备的个人化时，应遵循银联移动支付规范或者联系银联移动支付产品组获取更详细的要求。

为规范持卡人验证方法（CVM）的设置，本次对模板1进行了升级。另外，增加仅美国地区使用的借记卡模板（模板10）供美国地区的发卡机构参考，详见本文档第2.2章节。

2.3.3 修订内容

■ 辅助规范 第1部分 借记/贷记应用个人化模板

进一步明确模板11-16中卡片附件处理（标签‘9F68’）的设置。个人化时应注意以下表格中的取值。关于标签‘9F68’的详细定义及内容，请参见个人化模板规范。

➤ CVM为联机PIN

字节	位	值	含义
1	2	0	卡片不优先选择接触式借贷记
2	7	0	允许不匹配货币交易
3	8	1	匹配货币交易支持联机PIN
	7	1	不匹配货币交易支持联机PIN
	6	0	对于不匹配货币交易，卡片不要求CVM
	5	1	支持签名
4	6	1	支持联机ODA

➤ CVM为签名

字节	位	值	含义
1	2	0	卡片不优先选择接触式借贷记
2	7	0	允许不匹配货币交易
3	8	0	匹配货币交易不支持联机PIN
	7	0	不匹配货币交易不支持联机PIN
	6	0	对于不匹配货币交易，卡片不要求CVM

字节	位	值	含义
	5	1	支持签名
4	6	1	支持联机ODA

对模板1中的CMV列表进行调整，以支持签名，允许PIN-Bypass交易。

➤ 持卡人验证方法（CVM）列表

‘0000 0000 0000 0000 4203 1E03 1F00’ 十六进制

CVM编码 –前八个字节为0	持卡人验证方法	处理顺序	条件	如果此CVM失败
0100 0010 0000 0011	联机PIN	1	如果终端支持	应用后续的
0001 1110 0000 0011	签名	2	如果终端支持	持卡人验证失败
0001 1111 0000 0000	不需要持卡人验证	2	总是	不会失败

增加模板10用于美国地区发行符合当地法规的银联借记卡和预付费卡。详情参见本文档第2.2.3章节。

2.3.4 实施改造要求

机构	要求
发卡机构	应按照UICS 2017版规范的个人化模板要求对卡片进行个人化。
收单机构	无

2.3.5 检测认证要求

自2018年1月1日起，新发行的卡片应按照UICS 2017版规范的要求进行实施。

2.4 规范组织结构调整——移除接触式终端规范

2.4.1 影响性概览

机构	卡片/终端	要求	涉及	国家
发卡机构	卡片(接触式)			全球
	卡片 (非接触式)			
收单机构	终端 (接触式)	必选	√	
	终端 (非接触式)			

2.4.2 背景情况

UICS基础规范第3部分借记/贷记终端规范与中国金融IC卡规范第6部分和EMV支付系统IC卡规范第3卷内容完全一致。为简化接触式终端内核及处理的参考文献，本次将接触式规范从UICS规范体系中剥离。中国境内的收单机构及接触式终端厂商应遵照中国金融IC卡规范第6部分实施，境外的收单机构及接触式终端厂商应遵照EMV支付系统IC卡规范³的要求实施。

UICS规范将继续：

- 及时告知银联成员机构及厂商，有关银联芯片卡（接触及非接）和移动NFC支付产品的升级内容。
- 提供银联有关芯片的借记/贷记项目的技术实施要求。
- 为成员机构及厂商符合市场需求提供实施选项。
- 对EMV规范中卡组织自定义保留域提供银联相关取值说明。

³ 最新的 EMV 支付系统 IC 卡规范及相关公告可以从 <https://www.emvco.com/emv-technologies/contact/> 下载。

2.4.3 修订内容

- **基础规范 第3部分 借记/贷记应用终端规范**

从UICS规范体系中移除。

- **基础规范 第2部分 借记/贷记应用卡片规范**

将第3部分的终端数据元放入附录A，表格中增加“来源（S）”标签，以明确数据的具体来源。

另外，将第3部分的附录C发卡行脚本处理的说明放入第2部分附录K，以确保UICS规范的可读性。

2.4.4 实施改造要求

机构	要求
发卡机构	无
收单机构	有关接触式终端借记/贷记应用的要求，境内收单机构应遵循中国金融IC卡规范第6部分，境外收单机构应遵循EMV支付系统IC卡规范第3卷。

2.4.5 检测认证要求

检测认证流程不变。境内接触式受理终端应通过PBOC Level2的相关测试；境外接触式受理终端应通过EMV Level2的相关测试。

3 技术升级

3.1 产品标识信息定义更新

3.1.1 影响性概览

机构	卡片/终端	要求	涉及	国家
发卡机构	卡片(接触式)	必选	√	全球
	卡片 (非接触式)			
收单机构	终端 (接触式)			
	终端 (非接触式)			

3.1.2 背景情况

产品标识信息（标签‘9F63’）用来标识交易中使用的卡产品种类形态、非接口类型及与移动NFC支付相关的附加信息。

UICS中定义了产品标识信息数据元，其部分字节为移动NFC支付保留使用，具体需参加银联移动支付规范。为帮助成员机构及厂商更好的了解移动NFC支付产品，UICS从移动支付规范中同步了产品标识信息（标签‘9F63’）的取值定义，同时将需求由‘0’修改为‘C（如果是移动支付卡）’。

3.1.3 修订内容

- **基础规范 第2部分 借记/贷记应用卡片规范**

附录A.1：参照银联移动支付规范的定义对产品标识信息（标签‘9F63’）进行更新。

产品标识信息 F: b 128 T: 9F63 L: 16 S: 卡片	C 如果是移动支付卡（除移动支付卡，其他卡由发卡行自行决定是否写入）	用于标识发卡行和卡片产品种类，并标识产品形态，在联机交易时上送发卡行	字节 1—字节 8：银行标识码[1] 字节 9：卡产品标识 位 8：1=市民卡 位 7：1=军人卡 位 6：1=积分卡 位 5：1=交通卡 位 4：1=社保卡 位 3：1=学生卡 位 2：1=航空卡 位 1：1=公共缴费类卡 字节 10：产品形态大类标识 位 3-1： 产品标识版本号，本规范定义版本号为 00，即 000b，其他值保留； 位 8-4： 00001：标准卡 00010：基于标准卡形态的创新卡（如可视卡、蓝牙卡） 00011：基于非卡形态的创新卡（如手环、手表、钥匙扣等） 00100：基于 HCE 技术的移动设备卡 00101：迷你卡（物理芯片卡，卡片长宽度小于标准 ID-1 型卡片） 10000：基于 SE 的移动设备卡 其他标识：RFU 第 10 字节为 0x18、0x20、0x80，由《中国银联移动支付技术规范》定义使用。 字节 11：产品细类标识 当字节 10 为 0x10，表示基于标准卡形态的创新卡（如可视卡、蓝牙卡）时，字节 11 定义如下： 0x01=可视标准卡 0x02=蓝牙标准卡 其他值保留； 当字节 10 为 0x18，表示基于非卡形态的创新卡（如手环、手表、钥匙扣等）时，字节 11 定义如下： 位 8-5 高四位表示通讯接口，位 4-1 低四位表示产品形态，具体取值如下： 0001 0000 = 蓝牙非标准创新卡（如吊坠、手机挂件、钥匙扣件等）； 0001 0001 = 智能手表可穿戴设备 0001 0010 = 智能手环可穿戴设备 0010 0000 = 音频接口支付插件 注：Apple Pay 产品不在此定义 其他值保留； 当字节 10 为 0x20，表示基于 HCE 技术的移动设备卡，取值如下： 位 8-5：RFU 位 4:1 = SE 参与 位 3:1 = Token 参与 位 2:1 = TEE 参与 位 1:1 = 云端参与 当字节 10 为 0x80，表示基于 SE 的移动设备卡，取值如下： 位 8-1，高四位取值如下： 0001 0000=SWP-SD 卡
--	--	---	---

		0001 0001=双界面 SD 卡 0001 0010=纯远程 SD 卡 0010 0000=SWP-SIM 卡 0010 0001=双界面 SIM 卡 0010 0010=纯远程 SIM 卡 0011 0000=全手机 1011 0000=iPhone 1011 0001=Apple Watch 1011 0010=iPad 其他值保留； 字节 12：载体发行方定义 位 8-1 取值如下： 0010 0000=中国移动 0010 0001=中国电信 0010 0010=中国联通 0100 0000=Apple 0100 0001=华为 0100 0010=小米 0100 0011=三星 0100 0100=中兴 0100 0101=联想 0100 0110=咕咚 0100 0111=捷德 0100 1000=OPPO 0100 1001=金立 0100 1010=乐视 0100 1011=美图 0100 1100=魅族 0100 1101=锤子 0100 1110=VIVO 0100 1111=奇酷（360） 0101 0000=酷派 0110 0000=拉卡拉 0110 0001=握奇 0110 0010=金邦达 0110 0011=出门问问 0110 0100=恒宝 0110 0101=深圳海能电子 0110 0110=大唐微电子 0110 0111=深圳慧云科技 0110 1000=东信和平 0110 1001=橙鑫数据 0110 1010=佳明 Garmin（6A） 0110 1011=真时科技 0110 1100=翰临科技 0110 1101=聚财通 0110 1110=Swatch 0110 1111=欧乐 0111 0000=天喻 其他值保留 字节 13：产品设备功能 位 8：1 = 设备密码（持卡人设备使用该密码保护金融交易，该密码并非金融交易中的 PIN） 位 7：1 = 签名板 位 6：1 = 全息图 位 5：1 = CVN2 位 4：1 = 双向验证（通过持卡人设备，发卡行和持卡人之间交互确认信息。具体方式由发卡行定
--	--	--

			义，如短信确认) 位 3-1: RFU(000) 字节 14: 卡组织保留 字节 15-16: 发卡行保留
--	--	--	--

3.1.4 实施改造要求

机构	要求
发卡机构	应按照银联移动支付规范或UICS规范准确设置移动卡上的产品标识信息标签。
收单机构	若终端可读，则应联机上送该标签。

3.1.5 检测认证要求

遵照现有测试计划实施即可，无额外要求。

4 规范优化

4.1 2015 年及 2016 年升级公告整合

4.1.1 影响性概览

机构	卡片/终端	要求	涉及	国家
发卡机构	卡片(接触式)	参照具体修订点	参照具体修订点	参照具体修订点
	卡片(非接触式)			
收单机构	终端(接触式)			
	终端(非接触式)			

注：有关每个具体功能点的要求、涉及及国家，请分别参照《中国银联IC卡技术规范升级公告2015》、《中国银联IC卡技术规范升级公告2016》及《银联IC卡支持联机ODA功能技术指引》。

4.1.2 背景情况

为便于成员机构参阅，本次规范整合了UICS规范2015年及2016年的所有升级内容，以完整的形式对外提供。下面我们将依次列出UICS规范各部分的修订内容、涉及的章节号以及可参考的升级公告。

4.1.3 修订内容

■ 基础规范 第1部分 借记/贷记应用规范

序号	内容	章节	描述	参考
1.	交易流程文字描述与流程图一致	4.1.11 4.1.12	原来“4.1.11 发卡行脚本处理”和“4.1.12 交易结束”的章节位置进行	《中国银联IC卡技术规范升级公告

			互换，保持4.1章节与4.2章节的交易流程顺序一致性，同时保持与图1 交易流程实例的一致。	2015》
		4.2.11.6	调整图16中“终端结束交易”和“终端处理发卡行脚本”的顺序。	

▪ 基础规范 第2部分 借记/贷记应用卡片规范

序号	内容	章节	描述	参考
1.	辅助AID	3.1.1	应用选择流程中增加对支持辅助AID功能的描述。	《中国银联IC卡技术规范升级公告2015》
2.	敏感信息保护	16.2	增加双界面卡片交易日志的读取能力的控制方式。	
		17.1.7	明确圈存日志的两种读取方式。	
		A.1 A.2.9	修订持卡人姓名（标签‘5F20’）、持卡人姓名扩展（标签‘9F0B’）和持卡人身份证号（标签‘9F61’），增加对个人化敏感信息保护的要求。	《中国银联IC卡技术规范升级公告2016》
3.	PAR	A.1 A.2.9	在附录A中的附录A.1、A.2中增加PAR的相关定义。	
4.	Quick Chip	附录I	增加附录I QuickChip交易流程，用以描述QuickChip技术方案。	
5.	贷记模式小额支付	附录J	增加附件J 贷记模式小额支付，用以描述非接贷记小额支付技术要求。	
6.	应用标签	4.1	调整表4 应用选择——卡片数据中对应用标签（标签‘50’）的描述。	
7.		A.1	调整表A.1卡片和发卡行数据元中应用首选名称（标签‘9F12’）的描述：“应用首选名称应与应用标签保持一致”。	

▪ 基础规范 第4部分 借记/贷记应用安全规范

序号	内容	章节	描述	参考
1.	联机ODA功能	3.3.5.1 3.3.5.2	表13和表15中增加签名数据格式‘95’，同时增加对联机ODA交易过程中动态签名所使用数据和生成方法的说明。	《银联IC卡支持联机ODA功能技术指引》

▪ 基础规范 第5部分 非接触式 IC 卡支付规范

序号	内容	章节	描述	参考
1.	CDCVM	7.1	表4中启用终端交易属性（标签‘9F66’）的字节3的第7位表示终端是否支持CDCVM。	《中国银联IC卡技术规范升级公告2015》
		附录A	启用卡片交易属性（标签‘9F6C’）的字节2的第8位表示是否执行CDCVM。	
		8.4.3.3	增加支持CDCVM的流程描述。	
2.	qUICS联机授权交易支持脱机数据认证	7.1	启用终端交易属性（标签‘9F66’）的字节1的第1位表示终端是否支持联机ODA。	
		8.4.3	启用卡片附加处理（标签‘9F68’）的	

			字节4的第6位表示卡片是否支持联机ODA。	
		8.4.2.2	增加表13，明确qUICS联机ODA交易的GPO响应数据。	
		8.4.2.4	修订qUICS联机交易步骤描述。	
		4, 8, 9, 10	调整读应用数据和进行执行脱机数据认证的要求。	
		C.1	在fDDA流程中增加对联机ODA的动态签名验证要求的描述。	
3.	敏感信息保护	附录A	明确持卡人姓名、持卡人姓名扩展和持卡人证件号的敏感信息保护的要求。	《中国银联IC卡技术规范升级公告2016》
4.	基于CDCVM的二次拍卡	8.2 8.3.2	对图5初始应用处理流程进行更新，以支持CDCVM和二次拍卡流程，并增加二次拍卡处理流程的相关描述。	
5.	PAR	附录A	表A.1中增加支付账号参考号PAR（标签‘9F24’）的定义。	
6.	规范描述优化	4.3.2 附录B	删除原规范中dCVN相关描述。	

▪ 辅助规范 第1部分 借记/贷记应用个性化模板

序号	内容	章节	描述	参考
1.	辅助AID	4.10	增加模板10用于美国地区发行支持辅助AID的银联借记卡和预付费卡。	《中国银联IC卡技术规范升级公告2015》
2.	PAR	4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.4.1 4.5.1 4.6.1 4.7.1 4.9.1	模板1-7和模板9中增加PAR。	《中国银联IC卡技术规范升级公告2016》
3.	应用标签	4.1.10 4.2.10 4.3.10 4.4.10 4.5.10 4.6.10 4.7.10 4.9.10	模板1-7和模板9中，明确银联IC卡及其他移动支付产品的应用标签（标签‘50’）应包含UnionPay Debit，UnionPay Credit，UnionPay Qcredit。发卡行具体根据产品的借贷记属性进行设置。	
4.	支持CDCVM	5.1.3.5 5.2.2.5 5.3.2.5 5.4.2.5 5.5.2.5 5.6.2.5 5.7.2.5	模板11-17中，启用卡片交易属性（标签‘9F6C’）的字节2的第8位表示是否执行了CDCVM。	
5.	支持联机ODA	5.1.3.4 5.2.2.4	模板11-17中，启用卡片附加处理（标签‘9F68’）的第4字节第6位表示是否	

		5.3.2.4 5.4.2.4 5.5.2.4 5.6.2.4 5.7.2.4	支持联机ODA。	
		5.2.2.7 5.3.2.7 5.4.2.7 5.5.2.7 5.6.2.7 5.7.2.7	模板12-17中，启用卡片增值功能指示器（标签‘DF61’）的第1字节第7位表示是否支持联机ODA。	
6.	非接贷记模式小额支付	5.2.2.7 5.3.2.7 5.4.2.7 5.5.2.7 5.6.2.7 5.7.2.7	模板12-17中，将卡片增值功能指示器（标签‘DF61’）字节1的第5位预留为非接贷记小额支付，当该位设置为1时，表示卡片支持贷记模式小额支付。	
		4.1.13 4.2.14 4.3.14 4.4.14 4.5.14 4.6.14 4.7.14 4.9.13	模板1-7和模板9中，启用应用缺省行为（标签‘9F52’）的第2字节第2位，当该位设置为1时，表示在GAC处理中，对Tag 9F79/DF79进行自动复位。	
7.	安全升级	5.1.2.5 5.2.1.5 5.3.1.5 5.4.1.5 5.5.1.5 5.6.1.5	模板11-16中，IAC联机和IAC缺省的值，设置第1字节的第3位为1以支持在CDA失败的情况下执行联机交易。	
8.	删除卡片附加处理中不支持小额或CTTA检查，将其设为RFU	5.1.3.4 5.2.2.4 5.3.2.4 5.4.2.4 5.5.2.4 5.6.2.4 5.7.2.4	模板11-17中，删除卡片附加处理（标签‘9F68’）的第1字节第6位，设置该位为RFU。	
9.	明确CVM验证方法，保障跨境交易非接小额免密	5.1.3.4 5.2.2.4 5.3.2.4 5.4.2.4 5.5.2.4 5.6.2.4 5.7.2.4	调整模板11-17中的卡片附加处理（标签‘9F68’），确保卡片（无论密码卡还是签名卡）参数在境内外均能够支持非接小额免密交易。	

▪ 辅助规范 第2部分 借记/贷记应用发卡行实施指南

序号	内容	章节	描述	参考
1.	规范描述优化	7.2.1.1.1	删除表2银联专用应用标识符扩展（PIXs）中“借记/贷记应用 0101”	《中国银联IC卡技术规范升级公告

			的描述	2016》
--	--	--	-----	-------

▪ 辅助规范 第 5 部分 借记/贷记应用个人化指南

序号	内容	章节	描述	参考
1.	辅助AID	7.5	第7章个人化通用要求中增加7.5节辅助AID个人化要求。	《中国银联IC卡技术规范升级公告2015》

4.2 2017 年规范优化

4.2.1 影响性概览

机构	卡片/终端	要求	涉及	国家
发卡机构	卡片(接触式)	参照具体修订点	参照具体修订点	全球
	卡片(非接触式)			
收单机构	终端(接触式)			
	终端(非接触式)			

4.2.2 背景情况

2014年发布规范以来，银联收到了来自境内外产业各参与方反馈的规范修订意见和建议。因此在UICS 2017版规范中，我们删除了不适用的要求同时增加了必要的解释使得规范更简便易读。此次修订主要为文本内容的优化，对银联的成员机构无影响，在如下表格“涉及”栏中为“无”。不符合规范的机构，仍需按照要求对机构系统进行相应的改造。

4.2.3 修订内容

▪ 基础规范 第 1 部分 借记/贷记应用规范

修订	原因	涉及	章节
修订ADF文件的描述，明确为ADF文件的DF名。	规范优化	无	3.1.1
将“无需CVM”描述调整为“不执行CVM”。	规范优化	无	4.2.6.5.3.4
修订图2应用选择处理流程图，当应用锁定时，卡片在Select命令响应中返回FCI及6283。	图文内容保持一致	无	4.2.1.7
删除表38后有关终端在交易结束后发起冲正交易的备注。	删除不属于UICS规范范围的内容	无	4.2.11.5

▪ 基础规范 第 2 部分 借记/贷记应用卡片规范

修订	原因	涉及	章节
对PSE/应用锁定情况下，卡片响应6823返回PSE的FCI。	图文保持一致	无	4.4.1 4.6
明确卡片要求执行发卡行认证的条件，无论AIP中是否表明卡片支持外部认证命令。	规范优化	无	13.4.3
设置数据命令支持修改9F52应用缺省行为。	为发卡行配置卡片提供更灵活的方法	发卡机构可选	15.5 A.2.9 B.11

增加交易日志中数据元的填充要求。	规范优化	无	16.2
CVM列表（标签‘8E’）中删除“持卡人证件出示”的持卡人验证方式。	删除规范不适用内容	无	A.1

▪ 基础规范 第5部分 非接触式IC卡支付规范

修订	原因	涉及	章节
明确终端在终端处理过程中不对TVR进行置位的要求。	规范优化	无	4.2.1
在GPO响应中增加PAR；将PAR作为推荐签名数据。	qUICS中增加PAR的使用	发卡机构、收单机 机构可选	8.4.2.2 8.4.2.3
删除“小额或CTTA检查”相关内容，本规范不再支持该检查。	删除规范不适用内容	无	8.4.3.8
修改标签‘9F68’（卡片附加处理）、‘9F6C’（卡片交易属性）、‘9F79’（电子现金余额）、‘9F77’（电子现金余额上限）、‘9F6D’（电子现金重置阈值）、‘9F78’（电子现金单笔交易限额），支持使用PUT DATA命令进行修改。	规范优化	发卡机构可选	A.6
修订仅联机交易参数设置要求。	规范优化	无	F.2

▪ 基础规范 第0部分 术语与定义

修订	原因	涉及	章节
增加CDCVM、联机ODA、PAR、辅助AID的定义及缩略语。	规范优化	无	3.1 4

4.2.4 检测认证要求

检测规范应依照本规范进行更新。